

Эргономика рабочего места программиста

Температура воздуха	22-24 °С
Скорость движения воздуха	до 0,1 м/с
Относительная влажность	40-60%
Тип освещения	Комбинированное
Норма освещенности	400 лк
Положение монитора	Угол 90° к окну
Расчет освещенности	$N = \frac{E * S * k * z}{n * \Phi * \eta}$ N - число светильников E - освещенность, равна 400 лк S - площадь помещения k - коэффициент запаса z - коэффициент неравномерности освещения n - число ламп в одном светильнике Φ - световой поток одной лампы η - коэффициент использования светового потока
Вибрация	Не более 92 дБ
Уровень шума	Не более 50 дБА
Напряженность электрического поля	При 5 Гц - 2 кГц - максимум 25 В/м При 2 кГц - 400 кГц - максимум 2.5 В/м
Плотность магнитного потока	При 5 Гц - 2 кГц - не более 250 нТл При 2 кГц - 400 кГц - не более 25 нТл
Напряженность электростатического поля	Не более 15 кВ/м

Ионизирующее излучение

Не более 0.1 мкЗв/ч

Электромагнитное излучение

Плотность потока энергии — не более
10 мкВт/см²

Эргономические требования к рабочему
месту

Высота рабочего стола 600-800 мм,
глубина не менее 450 мм, ширина не
менее 500 мм
Стол матовый, с регулировкой высоты и
угла наклона спинки, высота сиденья
400-550 мм, спинка анатомическая
Расстояние от глаз до экрана 600-700
мм

Режим труда

Клавиатура и компьютерная мышь
должны находиться на расстоянии 100-
150 мм от края стола

Беспрерывная работа за компьютером
не более 2 часов

Каждые 20 минут отводить взгляд от
экрана на 6 метров на 20 секунд

Каждые 45-60 минут работы надо
прерываться на 10-15 минут

Время всех перерывов при 8 часах
работы составляет 50-90 минут

Расчет уровня шума

$$L = L_{\omega} - 10 \cdot \lg B - 10 \cdot \lg k + 6$$

L_{ω} -уровень звуковой мощности
оборудования

k-нарушение диффузности звукового
поля

$$B = \frac{A}{1 - \alpha}$$

$$A = \sum \alpha_i \cdot S_i$$

S_i -площади пола, стен, потолка;

α_i -коэффициенты поглощения звука)